



Universidad de Jaén
Departamento de Informática

DESARROLLO ÁGIL

3º Curso Grado en Ing. Informática. Especialidad de Ingeniería del Software

Examen Convocatoria Extraordinaria II
30-jun-2022

APELLIDOS, NOMBRE

DNI

- Cada pregunta está pensada para ser respondida usando como **máximo un par de páginas**.
- Responde en el orden que prefieras, pero **utiliza páginas distintas** para preguntas distintas.
- La calificación máxima del examen es de **10 puntos**.

Pregunta 1. (2,5 puntos en total; cada principio vale 0.5 puntos)

Explica 5 principios del manifiesto ágil (los que tú desees) e indica de qué forma la metodología Scrum pone en práctica cada uno de esos principios (es decir, con qué eventos, roles y artefactos).

Pregunta 2. (3 puntos en total: cada HU vale 0.75 puntos)

Imagina que decides hacer una app para dispositivos móviles para reemplazar la app del reloj que viene por defecto con el móvil (es decir, la app que te permite ver la hora, poner alarmas, temporizadores, cuenta atrás, etc.). Define complementamente 4 HU para dicha app, teniendo en cuenta que debes priorizarlas usando el método MoSCoW y que debes poner al menos una HU de cada uno de los 4 tipos de prioridades que establece dicho método. Justifica brevemente para cada HU por qué crees que debe tener la prioridad que le has puesto.

Pregunta 3. (2 puntos en total: cada apartado vale 1 punto)

- a) Dado que no todas las HU son iguales (unas más complejas que necesitan varios sprints para completarse, otras más simples que pueden hacerse en un solo sprint), explica qué tipos de HU existen empezando por las que se describen con menos detalle y acabando por las que se describen con más detalle.
- b) Explica qué son los criterios de aceptación que se suelen indicar en el reverso de una tarjeta de HU y qué contenidos deberían incluir dichos criterios.

Pregunta 4. (1.5 puntos en total; cada apartado vale 0.5 puntos)

Para realizar una aplicación para la declaración de la renta, te han encargado la parte en la que se implementa la calculadora y debes usar la metodología TDD. Escribe el código fuente de tres ejemplos de funciones (por ejemplo: sumar y restar dos números, comprobar si un número es positivo, o si un número es distinto de 0, u otras así de simples que se te ocurran) junto con los test correspondientes a cada una de ellas, de modo que uno de los ejemplos esté en estado RED, otro en GREEN y otro en REFACTOR. Puedes usar o bien Javascript o bien Java. Justifica brevemente porqué cada uno de los ejemplos está en el estado que tú indicas.

Pregunta 5. (1 punto en total)

Dada la siguiente gráfica Burndown, indica cuántos PH se realizaron en cada iteración (**este apartado vale 0.5 puntos**) y calcula las velocidades medias de desarrollo correspondientes al conjunto de los sprint pares y al conjunto de los sprint impares (**este apartado vale 0.5 puntos**).

